Projektskizze: Go-Kart

QField-Plugin zur sprachgestützten Erfassung von Pflanzenarten auf Flächen

1. Projektidee

Go-Kart soll die mobile Vegetations- und Pflanzenkartierung in QField vereinfachen. Während einer Geländebegehung spricht der Anwender einen Pflanzennamen ein. Das Plugin wertet die Eingabe aus und zeigt passende bzw. wahrscheinliche Artennamen zur Auswahl an. Nach der Bestätigung wird die Art einem zuvor ausgewählten oder erfassten Flächenobjekt zugeordnet und in der Projektdatenbank gespeichert.

2. Zielsetzung

Ziel ist eine schnelle, möglichst bedienungsarme Erfassung im Gelände. Statt Pflanzennamen über die Bildschirmtastatur einzutippen, soll Spracheingabe verwendet werden. Gleichzeitig muss die Zuordnung der erfassten Arten zu einer konkreten Fläche erhalten bleiben, damit die Daten später in QGIS ausgewertet, korrigiert und weiterverarbeitet werden können.

3. Kernfunktionen

- Auswahl oder Erfassung einer Fläche als aktueller Bezug.
- Start der Pflanzenaufnahme über eine einfache Bedienoberfläche in QField.
- Spracheingabe des deutschen oder wissenschaftlichen Pflanzennamens.
- Anzeige einer Vorschlagsliste mit wahrscheinlichen Artennamen.
- Bestätigung der gewünschten Art und Speicherung zur aktuellen Fläche.
- Unterstützung einer umfangreichen Pflanzenartenliste für Deutschland.
- Eigene Synonyme bzw. alternative Bezeichnungen können ergänzt werden.
- Mehrere Pflanzenarten können nacheinander derselben Fläche zugeordnet werden.
- Nachträgliche Korrektur und Bearbeitung der Einträge in QField bzw. QGIS.

4. Geplanter Arbeitsablauf im Gelände

1	**Fläche auswählen**	Vorhandene Fläche antippen oder neue Fläche erfassen.
2	**Spracheingabe**	Pflanzenart in das Gerät sprechen.
3	**Art bestimmen**	Go-Kart gleicht die Eingabe mit Artennamen und Synonymen ab.
4	**Vorschläge**	Wahrscheinliche Treffer werden als Auswahlliste angezeigt.
5	**Bestätigen**	Gewünschte Art auswählen.
6	**Speichern**	Art wird mit dem Bezug zur aktuellen Fläche gespeichert.

5. Datenmodell - Grundidee

Im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen Fläche und Pflanzenart. Eine Fläche kann viele erfasste Arten enthalten und eine Pflanzenart kann auf vielen Flächen vorkommen. Deshalb bietet sich eine Zwischentabelle für die Fund- bzw. Kartierungseinträge an. Zusätzlich kann eine Synonymtabelle alternative Namen mit der jeweils gültigen Art verknüpfen.

Tabelle	Beispielinhalt
Flaeche	ID, Geometrie, Bezeichnung, Kartierungsdatum
Pflanzenart	ID, wissenschaftlicher Name, deutscher Name
Synonym	ID, Pflanzenart-ID, alternative Bezeichnung
Erfassung	ID, Flaeche-ID, Pflanzenart-ID, Datum, Bemerkung

6. Entwicklungs- und Testumgebung

Die Entwicklung erfolgt bevorzugt unter Ubuntu 24.04. QGIS dient zur Erstellung und Pflege des GIS-Projekts, der Layer, Formulare und Datenstrukturen. Das Plugin wird zunächst zusammen mit dem vorhandenen SHIFTphone 8 getestet, auf dem QField bereits installiert ist. Dadurch können insbesondere Touch-Bedienung, Mikrofon, Spracheingabe und der reale Außeneinsatz direkt geprüft werden.

Ein echtes iPad bzw. iPadOS lässt sich unter Ubuntu nicht zuverlässig emulieren. Deshalb soll Go-Kart von Anfang an möglichst plattformunabhängig entwickelt werden. Die iOS-spezifische Prüfung erfolgt anschließend auf einem realen iPad. Für die frühe Entwicklung ist damit kein iPad-Emulator erforderlich.

7. Technische Rahmenbedingungen

- Desktop: Ubuntu 24.04 mit QGIS als Entwicklungs- und Projektumgebung.
- Mobil: QField auf dem SHIFTphone 8 als primäres Testgerät.
- Zielplattformen: Android und iOS/iPadOS.
- GIS-Daten: vorzugsweise GeoPackage bzw. QGIS/QField-kompatible Layer.
- Spracheingabe: Nutzung einer auf der jeweiligen Plattform verfügbaren Spracherkennung, ohne die übrige Plugin-Logik an Android zu binden.
- Artenabgleich: Suche in Artennamen und benutzerdefinierten Synonymen; unscharfe Treffer sollen als Vorschläge erscheinen.

8. Geplante Entwicklungsstufen

- Stufe 1: QGIS-Projekt mit Flächen-, Arten-, Synonym- und Erfassungstabellen aufbauen.
- Stufe 2: einfache QField-Erfassung einer Pflanzenart mit festem Flächenbezug realisieren.
- Stufe 3: Artenliste und Such-/Vorschlagsfunktion integrieren.
- Stufe 4: Spracheingabe anbinden und erkannte Begriffe in die Vorschlagsfunktion übergeben.

- Stufe 5: eigene Synonyme verwalten.
- Stufe 6: Praxistest auf dem SHIFTphone 8 und Optimierung der Bedienung.
- Stufe 7: Test und Anpassung für QField auf dem iPad.

9. Ergebnis

Als Ergebnis soll ein praxistaugliches QField-Plugin entstehen, mit dem Pflanzenarten im Gelände schnell per Sprache erfasst und eindeutig einer kartierten Fläche zugeordnet werden können. Die Daten bleiben vollständig in einem QGIS/QField-Projekt nutzbar und können anschließend am Ubuntu-Desktop ausgewertet und weiterbearbeitet werden.